复习题一

一、选择题

1、抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有两枚正面向上的概率是（ ）。

A. 0.125　　B. 0.25　　C. 0.375　　D. 0.5

2、将一枚硬币连抛两次，则此随机试验的样本空间为（　　）

A.｛（正，正），（反，反），（正，反）｝

B.｛（反，正），（正，反），（正，正），（反，反）｝

C.｛（正，反），（反，正），（反，反）｝

D.｛（正，反），（反，正）｝

3、已知某人射击的命中率为p，若该人射击 3 次，则至少命中 2 次的概率为（　　）.

A．p^3　　B．$(1-p)p^2$　　C．$p^3+(1-p)p^2$　　D．$p^3+3(1-p)p^2$

4、两个独立随机变量X,Y，则下列不成立的是（ ）。

A．$E(XY)=E(X)E(Y)$　　B．$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

C．$D(XY)=D(X)D(Y)$　　D．$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

5.设 X 为随机变量，$E(X)=2$，$D(X)=5$，则 $E(X+2)^2=$( )。

A.4　　B.9　　C.13　　D.21

6、设$X_1,\cdots X_n$为正态总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，其中μ已知，但σ^2未知，则以下哪项不是统计量（　　）.

A．$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　B．$\min\{X_1,\cdots X_n\}$　　C．$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$　　D．$\sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i-\mu)^2}{n}$

7、甲、乙两人进行射击，A、B 分别表示甲、乙射中目标，则 $A\cap B$ 表示（　　）.

A. 二人都没射中　　B. 二人都射中

C. 二人没有同时射中　　D. 至少一个射中

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 未知，通过样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 检验假设 $H_0:\mu=\mu_0$，要采用检验统计量为（ ）

A. $\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$　　B. $\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$　　C. $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$　　D. $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

9. 随机变量 $X_1, X_2, ..., X_n$ 独立且都服从 $N(2,4)$，则 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \sim$（　　）.

A. $N(0,1)$　　B. $N(2,4n)$　　C. $N(2n,4n)$　　D. $N(2,\frac{4}{n})$

10. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本，$\overline{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差，则（　　）.

A. $\overline{X} \sim N(0,1)$　　B. $\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \sim \chi^2(n)$

C. $n\overline{X} \sim N(0,1)$　　D. $\frac{\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$

11. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $f(x)$ 一定满足（　　）.

A. $P(a \le X \le b)=\int_a^b f(t)dt$　　B. $P(X=a)=f(a)$

C. $f(x)$连续　　D. $f(x)$ 可以取负值

12. 某人向同一目标独立重复射击，命中率为 p，则此人第 5 次射击恰好为第 3 次命中目标的概率为（　　）.

A. $C_5^2 p^3(1-p)^2$　　B. $C_5^3 p^3(1-p)^2$　　C. $C_4^2 p^3(1-p)^2$　　D. $C_4^2 p^2(1-p)^2$

13. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个简单随机样本，则最有效的无偏估计是（　　）.

A. $\hat{\mu}=\frac{3}{8}X_1+\frac{1}{8}X_2+\frac{1}{2}X_3$　　B. $\hat{\mu}=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$

C. $\hat{\mu}=\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3$　　D. $\hat{\mu}=\frac{1}{7}X_1+\frac{2}{7}X_2+\frac{4}{7}X_3$

二、填空题

1. 设随机变量 X 服从(1，3)上的均匀分布，则 $P\{2 \le X \le 6\}=$_____，

$E(X^2)=$_____.

2.设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\ \ 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

则$P\{X+Y>1\}$=____ .

3. 设$X_1,\cdots,X_{10}$为来自标准正态总体$X\sim N(0,1)$，$Y_1=7\sum_{i=1}^{3}X_i^2$，$Y_2=3\sum_{i=4}^{10}X_i^2$

则$\frac{Y_1}{Y_2}\sim$_____.

4. 高校在一年中组织了 5 次科普报告会，每次报告会的听众人数如下：162、165、149、141、143，如果每次报告会的听众人数相互独立，都服从泊松分布$\pi(\lambda)$，则λ的矩估计值为_____.

5.盒子里装有 2 个黑球，2 个红球，3 个白球，从中任取 4 个，以X表示取到的黑球个数，以Y表示取到的红球个数，那么 P$\{X=2Y\}$=_____.

6. 某种产品用自动包装机包装，每袋重量$X\sim N(500,2^2)$(单位：克)，生产过程中包装机工作是否正常要进行随机检验. 某天开工后抽取了9袋产品，测得样本均值$\overline{X}=502$克. 若方差不变，试用假设检验推断这天包装机工作是否正常（$\alpha=0.05$）_____ . （附：$z_{0.975}\approx -1.96$）

7. 设随机变量 X 在[2, 5]上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率为_____.

8. 一个班的四位同学参加大学英语四级考试，他们的及格率分别为 0.6、0.65、0.5、0.7，至少有一位同学及格的概率_____.

9. 设随机变量X和Y的相关系数为 0.9，若$Z=X-0.4$，则Y与Z的相关系数为_____.

三、解答题

1、设A，B为随机事件，$P(A)=0.2$，$P(B|A)=0.4$，$P(A|B)=0.5$.求：

(1)$P(AB)$；

(2)$P(A\cup B)$.

2、 某工厂有 A,B,C 三个车间，生产同一种产品，各个车间的产量分别占总产量的 30%，40%，30%，各个车间成品中次品的百分比分别 10%，20%，10%，

如从该厂产品中抽取一件，求：

(1) 取得次品的概率；

(2) 已知取得次品，该次品是 C 车间生产的概率是多少？

3、设二维随机变量$(X，Y)$的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}cx, 0<x<1, 0<y<1,\\ 0, \quad 其他，\end{cases}$$

(1) 求常数 c；

(2) 求$(X，Y)$分别关于 X,Y 的边缘概率密度；

(3) 试问 X 与 Y 是否相互独立，为什么？

4、已知随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $X\sim N(1,3^2)$，$Y\sim N(0,4^2)$，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-1/2$，则 $Z=X/3+Y/2$，求

(1)X 和 Y 的协方差 Cov(X,Y)：

(2)Z 的数学期望 E(Z)和方差 D(Z)：

(3)X 和 Z 的相关系数 ρ_{XZ}。

5、设 X_1，…，X_n 是取自总体 X 的一个样本，X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, 0<x<1\\ 0 \quad ,其他\end{cases}$$ 其中 $\theta>0$

求 θ 的最大似然估计量.

6.设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ和σ^2 均未知，又设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的样本，试求 μ和σ^2 的最大似然估计量.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，它们的密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\\ 0, & 其他,\end{cases} \quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & 其他,\end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+Y$ 的密度函数。

8. 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}6(\sqrt{x}-x), 0<x<1,\\ 0, 其他，\end{cases}$ 求

（1）$P(0<X<1/4)$；（2）$Y=\sqrt{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$。

9.设二维随机变量(X,Y)的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}a-x-y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

求(1)计算常数 a ；

(2)计算 $P\{X+Y<1\}$.

(3)计算 E(X).